Techniques asymptotiques

Équivalents, développements limités, séries, comparaison

MP — feuille d'exercices réels, **sans indice ni corrigé**

Mode d'emploi. Chronomètre lancé, sans cours ni notes, rédaction complète sur copie comme à l'oral : hypothèses vérifiées, équivalents justifiés, conclusions écrites. Une partie à la fois. **Durée indicative : A $\approx$ 1 h 05 ; B $\approx$ 1 h 05 ; C $\approx$ 50 min.** La partie C est facultative si tu veux alléger. À la fin, remplis le tableau de suivi (dernière page).

Partie A — Les fondations (oral CCINP, $\approx$ 1 h 05)

Exercice 1

CCINP, banque 2022, exercice 1 · 10 min

1. On considère deux suites numériques $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang et $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$.
   Démontrer que u_n et v_n sont de même signe à partir d'un certain rang.
2. Déterminer le signe, au voisinage de l'infini, de : $u_n = \operatorname{sh}\left(\frac{1}{n}\right) - \tan\left(\frac{1}{n}\right)$.

Exercice 2

CCINP, banque 2022, exercice 7 · 15 min

1. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels positifs. On suppose que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont non nulles à partir d'un certain rang.
   Montrer que : $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n \Longrightarrow \sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.
2. Étudier la convergence de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{((-1)^n + \mathrm{i})\ln n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\sqrt{n+3}-1}$.
   Remarque : i désigne le nombre complexe de carré -1.

Exercice 3

CCINP, banque 2022, exercice 5 · 20 min

1. On considère la série de terme général $u_n = \dfrac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ où $n \geqslant 2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.
   (a) **Cas** $\alpha \leqslant 0$ En utilisant une minoration très simple de u_n, démontrer que la série diverge.
   (b) **Cas** $\alpha > 0$ Étudier la nature de la série.
2. Déterminer la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{\left(\mathrm{e} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}}{\left(\ln(n^2+n)\right)^2}$.

Exercice 4

CCINP, banque 2022, exercice 46 · 20 min

On considère la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$.

1. Prouver que, au voisinage de $+\infty$, $\pi\sqrt{n^2+n+1} = n\pi + \dfrac{\pi}{2} + \alpha\dfrac{\pi}{n} + O\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$ où α est un réel que l'on déterminera.
2. En déduire que $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$ converge.
3. $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$ converge-t-elle absolument ?

Partie B — Approfondissement (oral CCINP, ≈ 1 h 05)

Exercice 5

CCINP, banque 2022, exercice 50 · 20 min

On considère la fonction $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-2t}}{x+t}\,\mathrm{d}t$.

1. Prouver que F est définie et continue sur $]0;+\infty[$.
2. Prouver que $x \longmapsto xF(x)$ admet une limite en $+\infty$ et déterminer la valeur de cette limite.
3. Déterminer un équivalent, au voisinage de $+\infty$, de $F(x)$.

Exercice 6

CCINP, banque 2022, exercice 56 · 20 min

On considère la fonction H définie sur $]1;+\infty[$ par $H(x) = \displaystyle\int_x^{x^2} \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$.

1. Montrer que H est $\mathcal{C}^1$ sur $]1;+\infty[$ et calculer sa dérivée.
2. Montrer que la fonction u définie par $u(x) = \dfrac{1}{\ln x} - \dfrac{1}{x-1}$ admet une limite finie en $x = 1$.
3. En utilisant la fonction u de la question 2., calculer la limite en 1^+ de la fonction H.

Exercice 7

CCINP, banque 2022, exercice 51 · 25 min

1. Montrer que la série $\displaystyle\sum \frac{(2n)!}{(n!)^2\,2^{4n}\,(2n+1)}$ converge.
   On se propose de calculer la somme de cette série.
2. Donner le développement en série entière en 0 de $t \longmapsto \dfrac{1}{\sqrt{1-t}}$ en précisant le rayon de convergence.
   Remarque : dans l'expression du développement, on utilisera la notation factorielle.
3. En déduire le développement en série entière en 0 de $x \longmapsto \operatorname{Arcsin} x$ ainsi que son rayon de convergence.
4. En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2\,2^{4n}\,(2n+1)}$.

Partie C — Niveau écrit (Mines-Télécom, Mines-Ponts…, ≈ 50 min, facultative)

Exercice 8 *Concours 2019, Mathématiques I, MP — extrait · 50 min*

Comportement asymptotique de sommes de séries entières. Soit p un entier naturel non nul et r un nombre réel. On considère la fonction définie sur $\mathbb{C}$ par la série entière

$$S_{r,p}(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(pn)^r}{(pn)!}\, z^{pn}.$$

1. **Question préliminaire** (Q1 du sujet). Justifier que la série entière $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{(pn)^r}{(pn)!}\, z^n$ a pour rayon de convergence $+\infty$. Qu'en est-il de la série entière $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{(pn)^r}{(pn)!}\, z^{pn}$?

On suppose désormais $r > 0$. Pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$, on pose

$$u_n(x) = \frac{n^r}{n!}\, x^n, \qquad \text{et} \qquad \varphi_x : t \in [1, +\infty[\longmapsto t^{1-r}(t-1)^r - x.$$

Résultats admis (établis à la question 2 du sujet) : pour tout $x > 0$, φ_x s'annule en un unique élément de $[1, +\infty[$, noté t_x ; la suite finie $\big(u_n(x)\big)_{0\leqslant n\leqslant \lfloor t_x\rfloor}$ est croissante et la suite infinie $\big(u_n(x)\big)_{n\geqslant \lfloor t_x\rfloor}$ est décroissante, où $\lfloor x\rfloor$ désigne la partie entière du nombre réel x.

2. (Q3 du sujet) Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, déterminer la limite de $\varphi_x(x+\alpha)$ quand x tend vers $+\infty$. En déduire que $t_x - x - r$ tend vers zéro lorsque $x \to +\infty$. (On pourra s'aider de la définition d'une limite.)

3. (Q4 du sujet) Montrer que pour tout entier relatif k, $u_{\lfloor x\rfloor+k}(x) \sim u_{\lfloor x\rfloor}(x)$ lorsque $x \to +\infty$. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout x au voisinage de $+\infty$,

$$\sum_{i=\lfloor x\rfloor-n}^{\lfloor x\rfloor} u_i(x) \;\geqslant\; n\, u_{\lfloor x\rfloor}(x).$$

Tableau de suivi

Remplis-le après chaque exercice, à chaud. Le *résultat* est honnête : **réussi** (complet et rigoureux, sans aide), **partiel**, ou **échec**. L'*aide* est **sans**, **indices** ou **correction**. La *cause* d'un échec : cours, méthode, calcul, compréhension, démarrage, temps, rédaction.

Ex.	**Temps réel**	**Résultat**	**Aide**	**Cause / ce qui a bloqué**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Sources. Exercices 1 à 7 : banque publique d'exercices de mathématiques de l'épreuve orale du CCINP, filière MP, session 2022 (concours-commun-inp.fr), licence CC BY-NC-SA 3.0 FR ; les *indications* figurant dans les énoncés d'origine ont été retirées volontairement (numérotation conservée). Exercice 8 : concours 2019, épreuve de mathématiques I, filière MP (Mines-Télécom, Mines-Ponts, Centrale-Supélec cycle international…), extrait des parties préliminaire et A (numérotation d'origine indiquée), énoncé disponible sur doc-solus.fr. Aucun énoncé n'a été réécrit.